

1.2. Resumen tabular y gráfico de datos cualitativos

1.2 Resumen tabular y gráfico de datos cualitativos

1.2.1. Distribución de frecuencias

1.2.2. Distribución de frecuencias relativas

1.2.3. Distribución de frecuencias porcentuales

1.2.4. Gráfico de barras

1.2.5. Gráfico circular

1.2.6. Diagrama de Pareto

Sección 1.2.1

Distribución de frecuencias

Distribución de frecuencias

Es un resumen tabular de datos que muestra el número (frecuencia) de elementos en cada una de las clases mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas.

Se construyen considerando las categorías (datos categóricos), o los valores observados (datos puntuales) o los intervalos (datos agrupados)

Cooperative type	Frequency	Percentage
Multipurpose (M)	72	29.5
Credit and Thrift (C)	34	14.0
Fishery Cooperative (F)	16	6.5
Neither M, C nor F member	122	50.0
Total	244	100.0

[Esta foto](#) de Autor desconocido está bajo licencia [CC BY](#)

Seccion 1.2.1 Distribución de frecuencias

Distribución de frecuencias. Ejemplo.

En una encuesta se le preguntó a 45 personas su color favorito de la bandera de Colombia. Las respuestas aparecen en la tabla de la derecha.

Para elaborar una tabla de frecuencias, se cuenta el número de veces que aparece cada color. Así, por inspección visual, se establece que la frecuencia del color amarillo es 12 porque la palabra "Amarillo" aparece 12 veces.

Azul	Rojo	Amarillo
Amarillo	Azul	Azul
Azul	Rojo	Rojo
Rojo	Azul	Amarillo
Azul	Amarillo	Amarillo
Rojo	Rojo	Rojo
Amarillo	Azul	Azul
Amarillo	Amarillo	Azul
Azul	Amarillo	Azul
Azul	Azul	Azul
Amarillo	Rojo	Azul
Azul	Amarillo	Rojo
Rojo	Azul	Azul
Azul	Azul	Amarillo
Azul	Rojo	Azul

Seccion 1.2.1 Distribución de frecuencias

Tabla de distribución de frecuencias

Realizando este análisis para todos los colores encontramos que:

El color amarillo aparece 12 veces.

El color azul aparece 22 veces.

El color rojo aparece 11 veces.

De esta forma, se construye la siguiente distribución de frecuencias

Color	Frecuencia
Amarillo	12
Azul	22
Rojo	11
Total	45

Sección 1.2.2

Distribución de frecuencias relativas

Distribución de frecuencias relativas

La frecuencia relativa de una clase es igual a la parte o proporción de los elementos que pertenecen a cada clase.

En un conjunto de datos, en el que hay n observaciones, la frecuencia relativa de cada clase se determina usando la fórmula mostrada a la derecha.

La suma de las frecuencias relativas en una distribución es igual 1. No obstante, en la práctica, esta suma diferir ligeramente de 1 debido al redondeo.

$$\textit{Frecuencia relativa} = \frac{\textit{Frecuencia de la clase}}{n}$$

Sección 1.2.2 Distribución de frecuencias relativas

Distribución de frecuencias relativas

$$\text{Frecuencia relativa} = \frac{\text{Frecuencia de la clase}}{n}$$

Color	Frecuencia
Amarillo	12
Azul	22
Rojo	11
Total	45

De esta manera, para el ejemplo considerado, se tiene:

$$\text{Frecuencia relativa}_{\text{Amarillo}} = \frac{12}{45} = 0.2667$$

$$\text{Frecuencia relativa}_{\text{Azul}} = \frac{22}{45} = 0.4889$$

$$\text{Frecuencia relativa}_{\text{Rojo}} = \frac{11}{45} = 0.2444$$

Distribuciones de frecuencias relativas

Color	Frecuencia	Frecuencia relativa
Amarillo	12	0.2667
Azul	22	0.4889
Rojo	11	0.2444
Total	45	1

Nota:

- No siempre es necesario mostrar las dos columnas de “frecuencia” y “frecuencia relativa” en la tabla.
- Se recomienda, de manera general, usar cuatro decimales en la frecuencia relativa para mayor precisión. Seguiremos esta recomendación a lo largo de este curso.

Sección 1.2.3

Distribución de frecuencias porcentuales

Seccion 1.2.3 Distribución de frecuencias porcentuales

Distribución de frecuencias porcentuales

La frecuencia porcentual representa el porcentaje de los datos que se encuentran en una clase.

La frecuencia porcentual de una clase es igual a la frecuencia relativa multiplicada por 100%.

La suma de todas las frecuencias porcentuales es igual a 100%

$$\textit{Frecuencia porcentual} = \textit{Frecuencia relativa} * 100\%$$

Sección 1.2.2 Distribución de frecuencias porcentuales

Distribución de frecuencias porcentuales

$$\text{Frecuencia porcentual} = \text{Frecuencia relativa} * 100\%$$

Color	Frecuencia	Frecuencia Relativa
Amarillo	12	0.2667
Azul	22	0.4889
Rojo	11	0.2444
Total	45	1

Por tanto, la frecuencia porcentual de cada color es:

$$\text{Frecuencia porcentual}_{\text{Amarillo}} = 0.2667 * 100\% = 26.67\%$$

$$\text{Frecuencia porcentual}_{\text{Azul}} = 0.4889 * 100\% = 48.89\%$$

$$\text{Frecuencia porcentual}_{\text{Rojo}} = 0.2444 * 100\% = 24.44\%$$

Sección 1.2.2 Distribución de frecuencias porcentuales

Distribución de frecuencias porcentuales

Color	Frecuencia	Frecuencia relativa	Frecuencia porcentual (%)
Amarillo	12	0.2667	26.67
Azul	22	0.4889	48.89
Rojo	11	0.2444	24.44
Total	45	1	100

Nota:

- No siempre es necesario mostrar las tres columnas de frecuencias. Solo se muestran la(s) que se vaya(n) a utilizar.
- Se recomienda, de manera general, usar dos decimales en la frecuencia porcentual para mayor precisión. Se seguirá esta recomendación a lo largo de este curso.
- La “frecuencia” y la “frecuencia porcentual” son la más usadas en el análisis estadístico.

Sección 1.2.4

Gráfico de barras/columnas

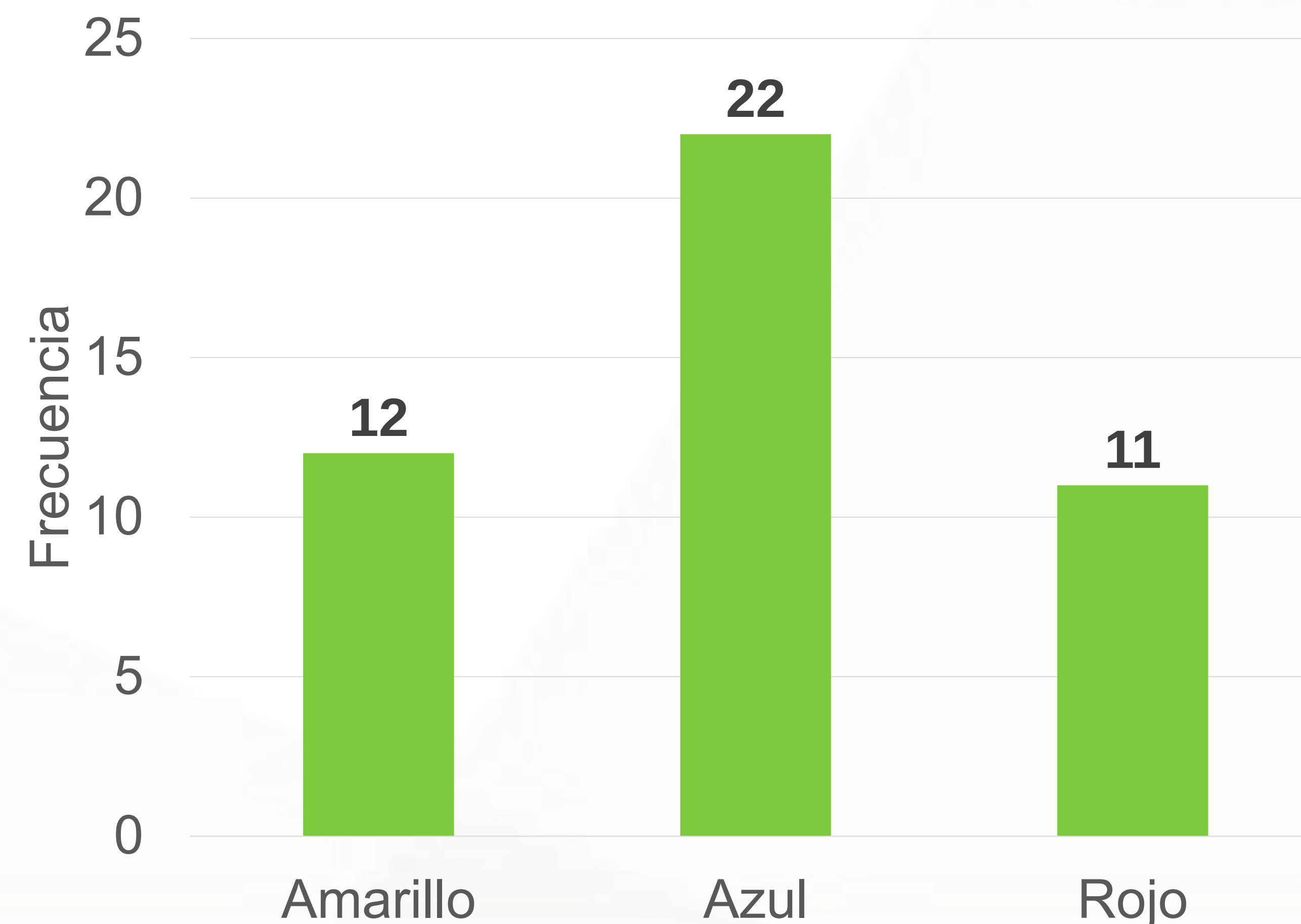
Seccion 1.2.4 Gráfico de barras/columnas

Gráfico de barras/columnas

Es una gráfica para representar los datos cualitativos de una distribución de frecuencia, de frecuencia relativa o de frecuencia porcentual.

En uno de los ejes de la gráfica (por lo general en el horizontal), se especifican las etiquetas empleadas para las clases (categorías). Para el otro eje de la gráfica (el vertical) se usa una escala para frecuencia, frecuencia relativa o frecuencia porcentual.

Distribución del color favorito de la bandera de Colombia



Seccion 1.2.4 Gráfico de barras/columnas

Gráfico de barras/columnas

Después, empleando un ancho de barra fijo, se dibuja sobre cada etiqueta de las clases una barra que se extiende hasta la frecuencia, frecuencia relativa o frecuencia porcentual de la clase.

Cuando se tienen datos cualitativos, las barras deben estar separadas para hacer énfasis en que cada clase está separada.

Se sugiere agregar etiquetas a cada categoría para saber cuál es el valor asociado a ellas.

Distribución del color favorito de la bandera de colombia

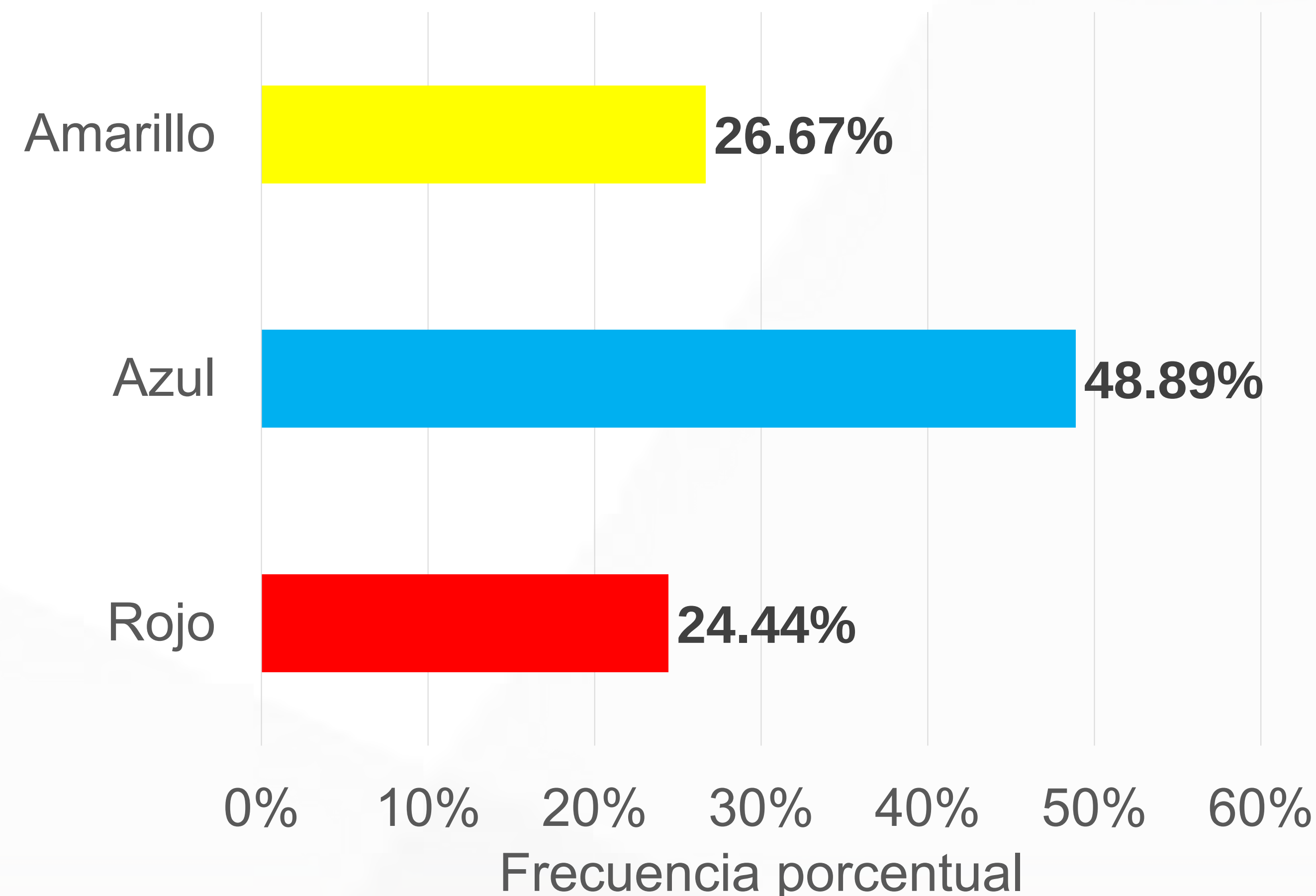
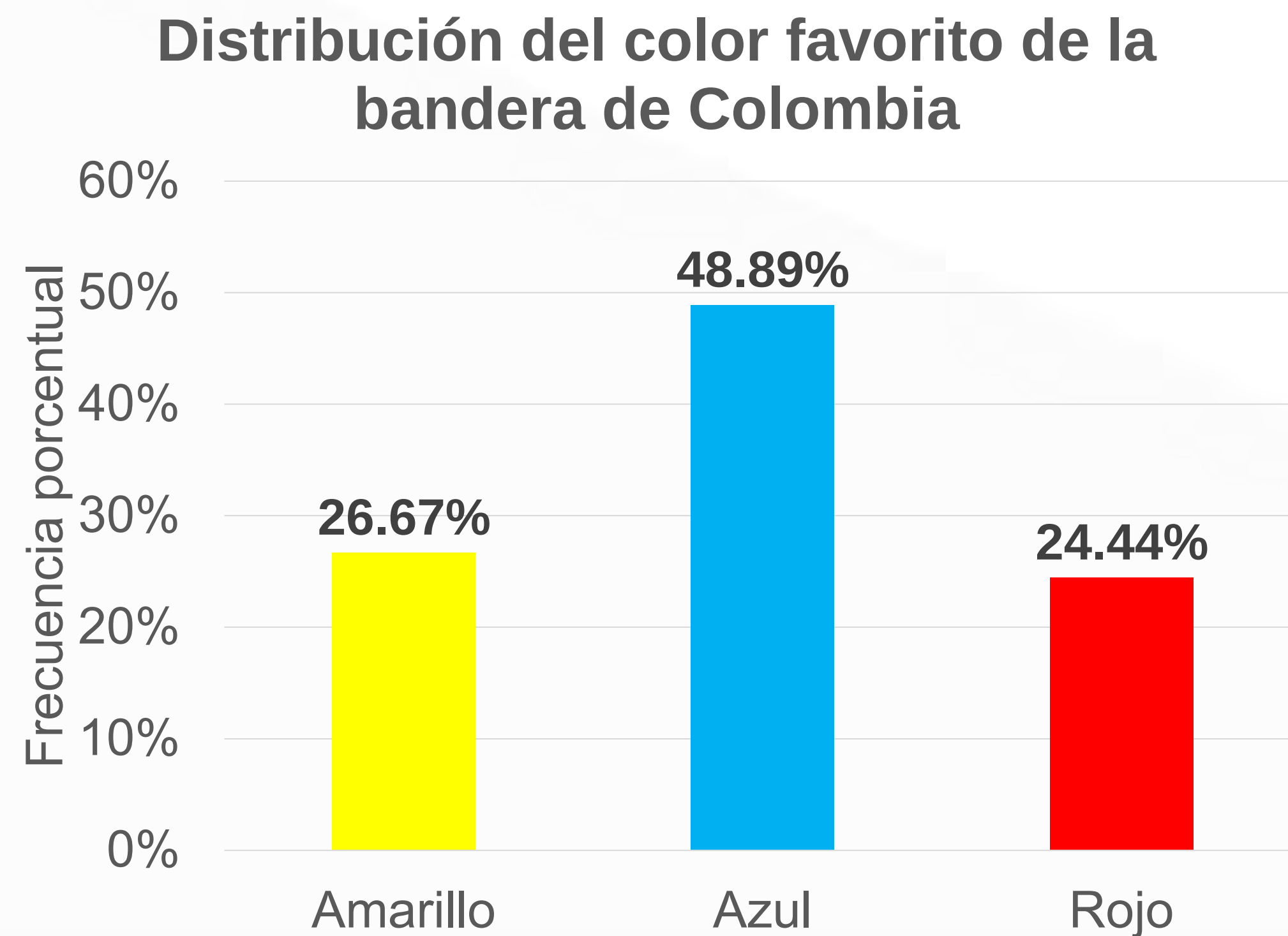
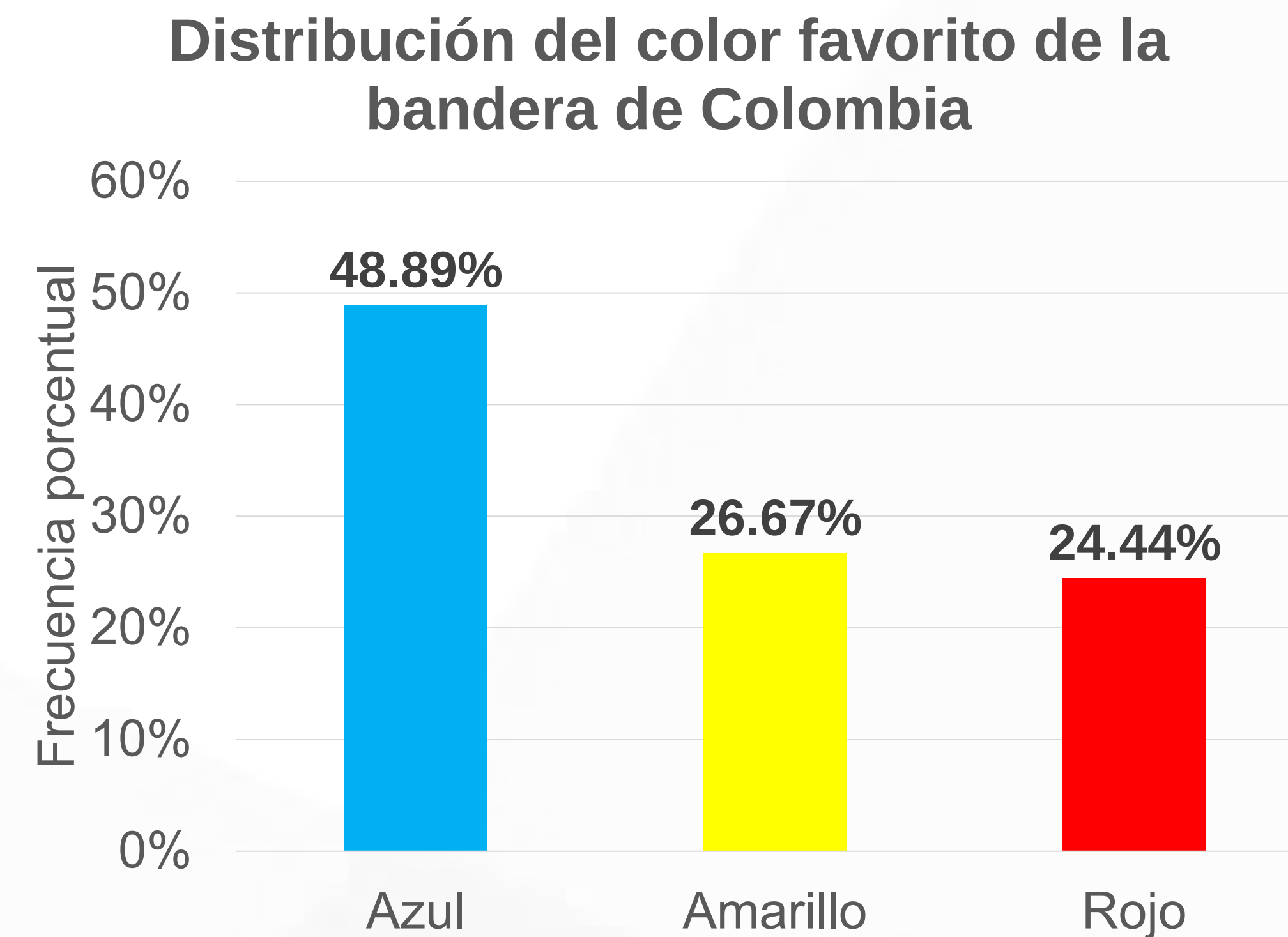


Gráfico de barras/columnas

Categorías por orden alfabético



Categorías ordenadas por frecuencias



Sección 1.2.5

Gráfico circular

Seccion 1.2.5 Gráfico circular

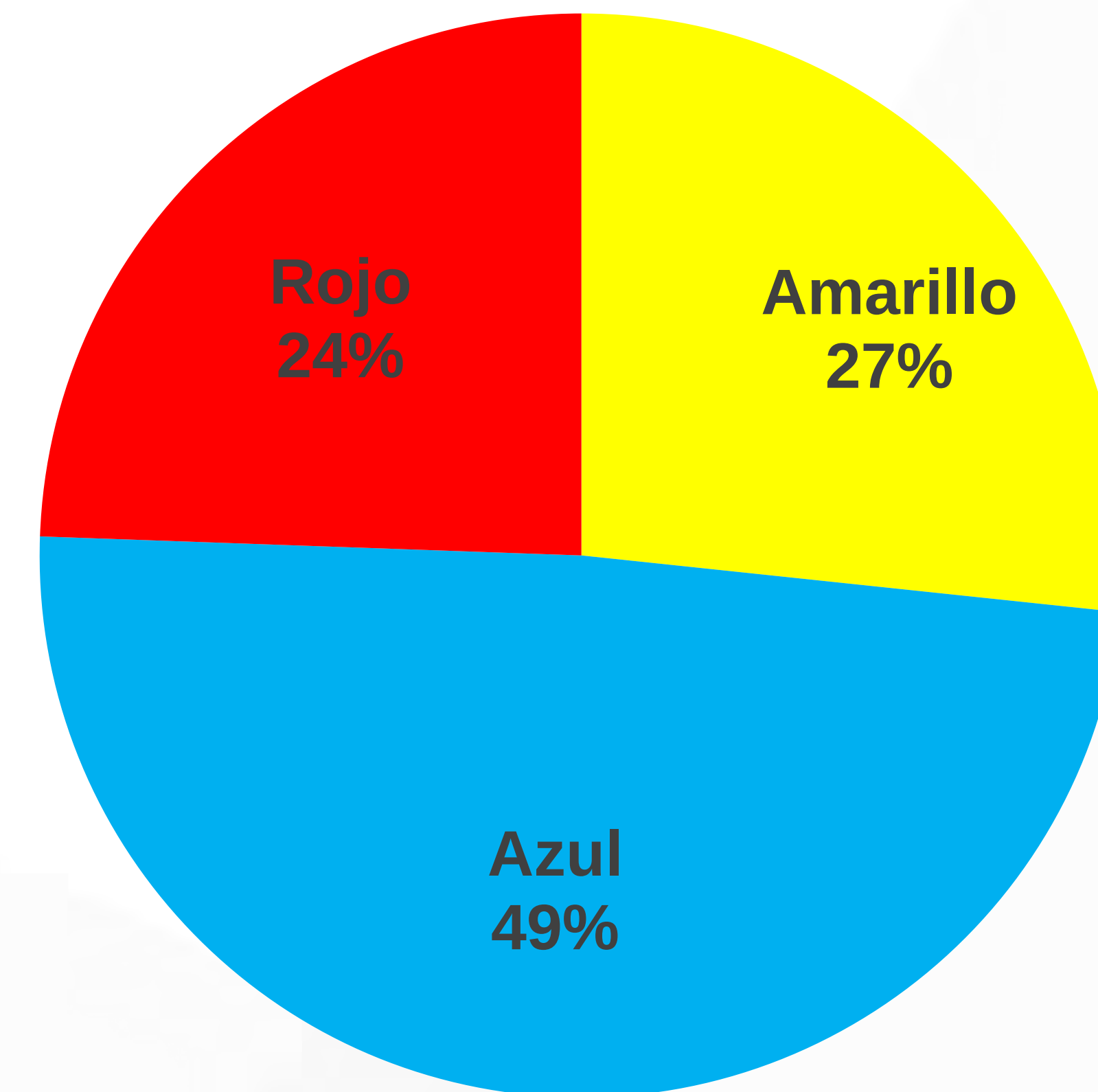
Gráfico circular

Proporciona otra gráfica para presentar distribuciones de frecuencia relativa y de frecuencia porcentual de datos cualitativos.

Para elaborar una gráfica circular, primero se dibuja un círculo que representa todos los datos.

Después se usan las frecuencias para subdividir el círculo en sectores, o partes, que corresponden a la frecuencia relativa de cada clase.

Distribución del color favorito de la bandera de Colombia



Seccion 1.2.5 Gráfica circular

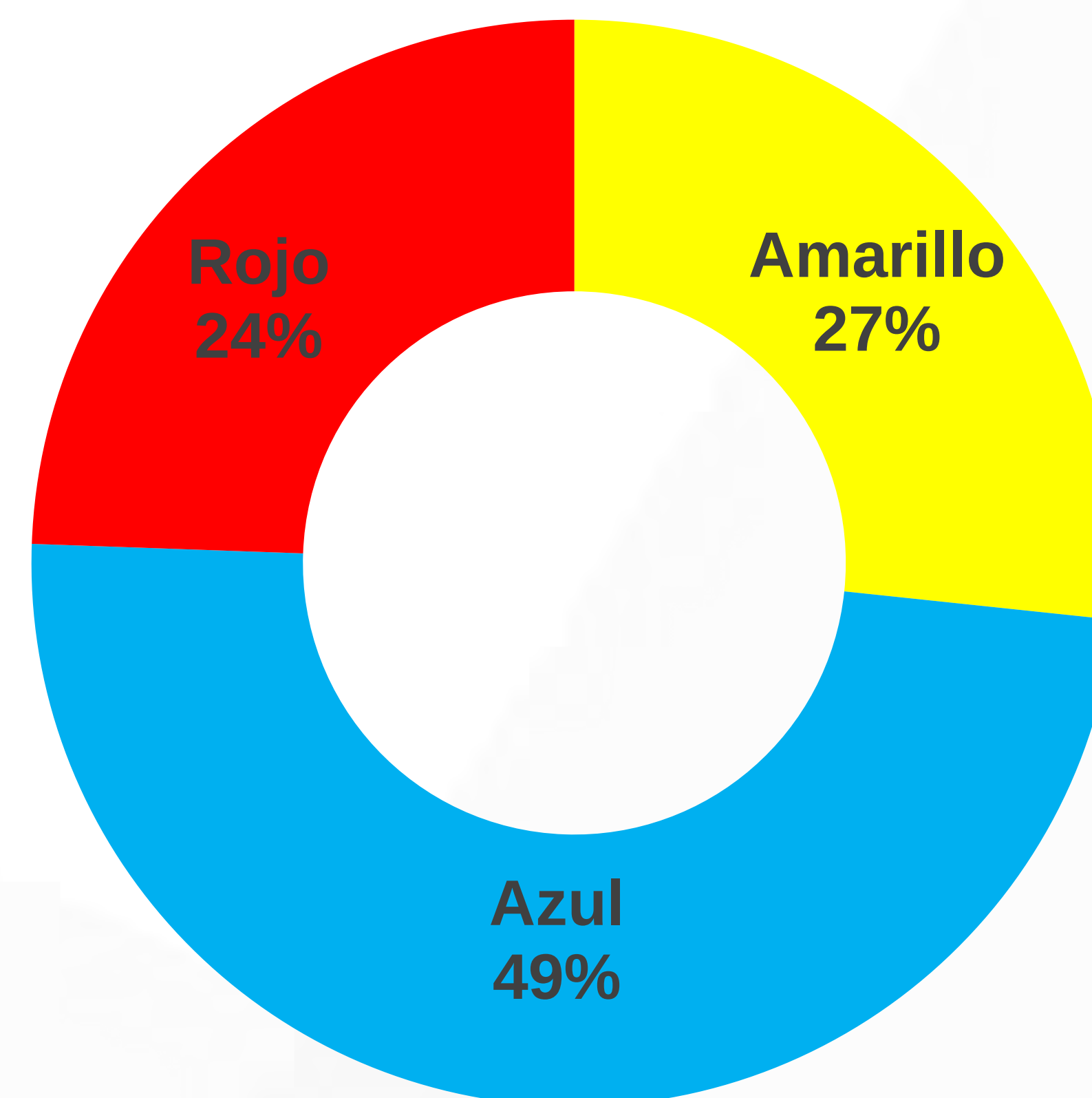
Gráfica circular

Por ejemplo, como un círculo tiene 360° grados y el color azul tiene una frecuencia porcentual de 49%, el sector de la gráfica circular correspondiente al color azul resultará de:

$$0.49 * 360^{\circ} = 176.4^{\circ}$$

Se recomienda utilizar esta gráfica cuando no hay demasiadas clases o categorías. Además, se deben ajustar las leyendas, apropiadamente, para que se puedan leer fácilmente la información consignada en la gráfica

Distribución del color favorito de la bandera de Colombia



Sección 1.2.6

Diagrama de Pareto

Sección 1.2.6 Diagrama de Pareto

Diagrama de Pareto

Los directivos que necesitan identificar las principales causas de los problemas e intentan corregirlas, rápidamente, con un coste mínimo a menudo utilizan un gráfico de barras especial llamado diagrama de Pareto.

El economista italiano Vilfredo Pareto (1848-1923) señaló que en la mayoría de los casos un pequeño número de factores es responsable de la mayoría de los problemas.

Distribución de frecuencias de los errores en la tramitación de las reclamaciones al seguro médico.

Error	Frecuencia
Códigos de procedimiento	40
Información del paciente	20
Información del proveedor	4
Tabla de precios	7
Solicitudes de contratos	81
Ajustes de proveedores	15
Otros	2
Total	169

Sección 1.2.6 Diagrama de Pareto

Diagrama de Pareto

Es un gráfico de barras que muestra la frecuencia de las causas de los defectos. La barra de la izquierda indica la causa más frecuente y las de la derecha indican las causas con frecuencias decrecientes.

Los diagramas de Pareto se utilizan para separar lo «poco vital» de lo «mucho trivial». El resultado de Pareto se aplica a una amplia variedad de conductas en muchos sistemas. A veces se denomina «regla del 80-20».

Distribución de frecuencias de los errores en la tramitación de las reclamaciones al seguro médico.

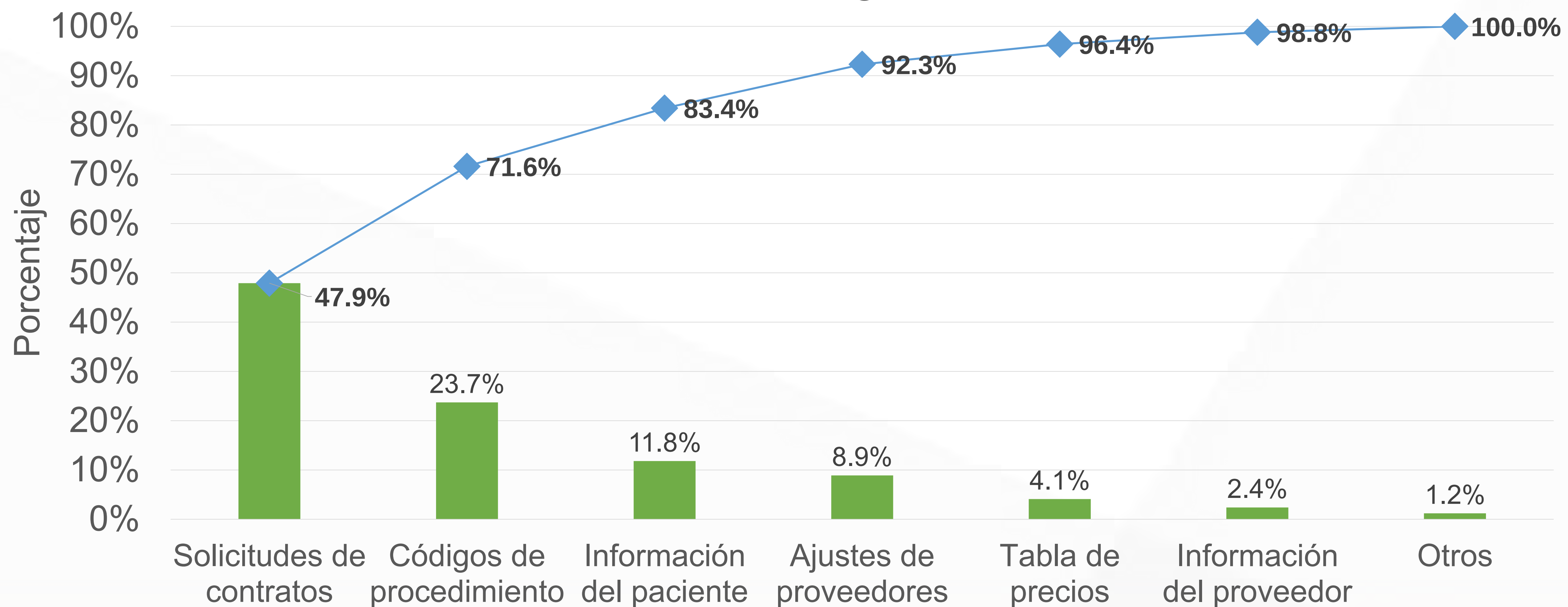
Error	Frecuencia
Solicitudes de contratos	81
Códigos de procedimiento	40
Información del paciente	20
Ajustes de proveedores	15
Tabla de precios	7
Información del proveedor	4
Otros	2
Total	169

Sección 1.2.6 Diagrama de Pareto

Error	Frecuencia	Frecuencia porcentual (%)	Frecuencia porcentual acumulada (%)
Solicitudes de contratos	81	47.9	47.9
Códigos de procedimiento	40	23.7	71.6
Información del paciente	20	11.8	83.4
Ajustes de proveedores	15	8.9	92.3
Tabla de precios	7	4.1	96.4
Información del proveedor	4	2.4	98.8
Otros	2	1.2	100
Total	169	100	

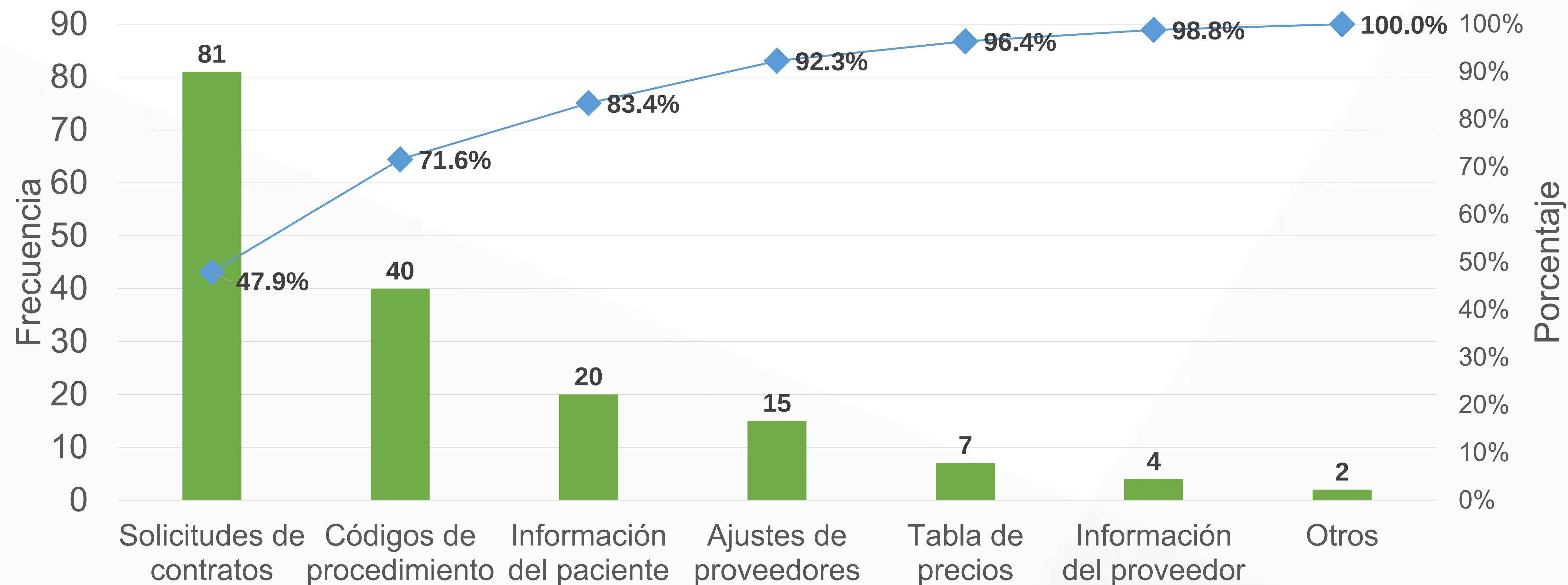
Sección 1.2.6 Diagrama de Pareto

Diagrama de Pareto de errores en la tramitación de las reclamaciones al seguro médico



Sección 1.2.6 Diagrama de Pareto

Diagrama de Pareto de errores en la tramitación de las reclamaciones al seguro médico



- Anderson, D. R., Sweeney, D. J., y Williams, T. A. (2019). *Estadística para negocios y economía* (13 ed.). México: Cengage.
- Devore, J. (2016). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9 ed.). México: Cengage.
- Johnson, R., y Kuby, P. (2016). *Estadística Elemental* (11 ed.). México: Cengage.
- Mendenhall, W., Beaver, R., y Beaver, B. (2015). *Introducción a la probabilidad y estadística* (14 ed.). México: Cengage.
- Newbold, P., Carlson, W. y Thorne, B. (2013). *Estadística para administración y economía* (8 ed.). Madrid: Pearson.
- Walpole, R. Myers, R. Myers, S. y Romero Ramos, E. (2012). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9 ed.). México: Pearson.